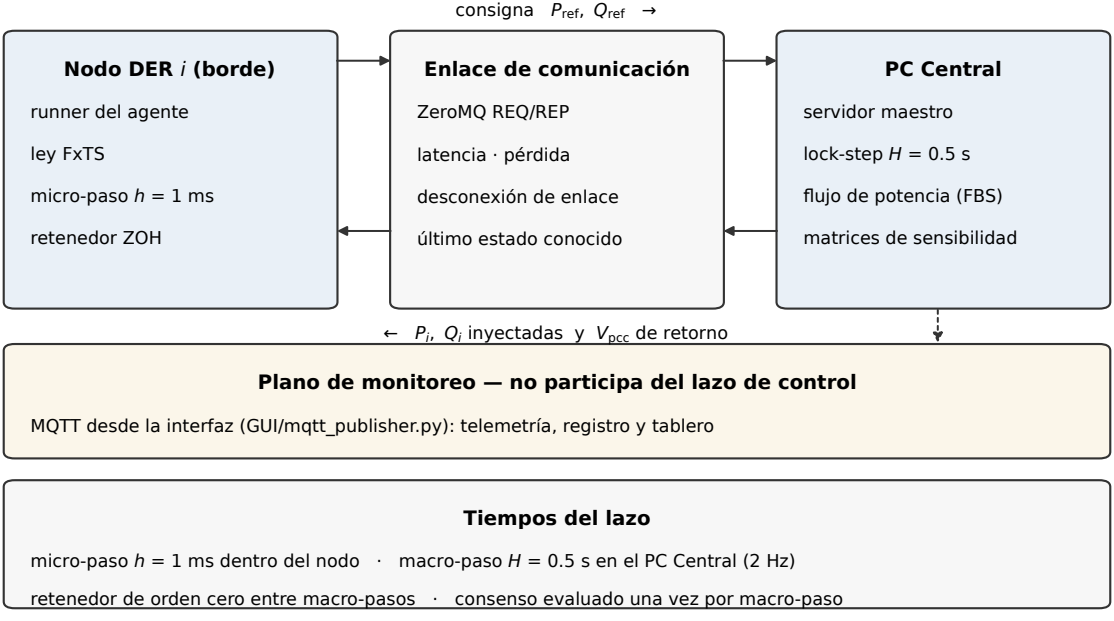
consigna P_{ref}, Q_{ref} →
Nodo DER i (borde)
runner del agente
ley FxTS
micro-paso h = 1 ms
retenedor ZOH
Enlace de comunicación
ZeroMQ REQ/REP
latencia · pérdida
desconexión de enlace
último estado conocido
PC Central
servidor maestro
lock-step H = 0.5 s
flujo de potencia (FBS)
matrices de sensibilidad
← P_i, Q_i inyectadas y V_{pcc} de retorno
Plano de monitoreo — no participa del lazo de control
MQTT desde la interfaz (GUI/mqtt_publisher.py): telemetría, registro y tablero
Tiempos del lazo
micro-paso h = 1 ms dentro del nodo · macro-paso H = 0.5 s en el PC Central (2 Hz)
retenedor de orden cero entre macro-pasos · consenso evaluado una vez por macro-paso